

Monsterkampfsimulator

Schreibe ein Programm, das den Kampf zwischen zwei Monstern simuliert. Hierzu sollen zwei Monster mit Hilfe von objektorientierter Programmierung erstellt werden. OOP & Vererbung sind in dieser Aufgabe essentiell.

Erstelle eine Klasse die ein Monster repräsentiert. Dieses Monster muss mindestens folgende Attribute besitzen: Lebenspunkte (HP), Angriffsstärke (AP), Abwehrrpunkte (DP), Geschwindigkeit (S) und Rasse. Mögliche Rassen sind Ork, Troll und Goblin. Alle Monster besitzen eine Methode zum attackieren, die Attack heissen soll.

Zu Beginn soll das Programm nach einer Eingabe fragen, um festzulegen welche zwei Monster gegeneinander antreten sollen. Dies wird durch Integer-Werte realisiert (1 = Ork, 2 = Troll, 3 = Goblin) gefolgt von 4 Float-Werten zur Bestimmung der oben genannten Attribute, welche der Benutzer selber eingeben kann. Die Reihenfolge HP - AP - DP - S ist dabei einzuhalten. Das Programm darf keinen Kampf zwischen Monstern der gleichen Rasse erlauben.

Im Anschluss berechnet das Programm wer den Kampf gewinnt. Die Formel dazu lautet: Schaden = Angriffsstärke - Abwehrrpunkte. Sollte sich für den Schaden ein negativer Wert ergeben wird dieser auf 0 gesetzt. Der Schaden wird von den Lebenspunkten des jeweiligen Monsters abgezogen. Sollte das Monster nach einer Attacke noch Lebenspunkte übrig haben führt dieses nun einen Angriff aus. Dies wiederholt sich bis ein Monster stirbt.

Die komplette Angriffsmechanik wird von der Attack-Methode realisiert. Das Monster mit dem höheren Geschwindigkeitswert führt den ersten Angriff aus. Nachdem ein Monster besiegt wurde gibt das Programm aus wer gewonnen hat und wie viele Runden der Kampf dauerte. Jeder Angriff zählt dabei als Runde.

Tipps:

- Wende dich bei Problemen an deinen Fachbereichsleiter oder Fachbereichsassistenten
- Lass einen Kommilitonen deinen Code testen um mögliche Fehler zu finden.
- Fange unzulässigen User-Input ab (z.B. Wertebereich der Eingangsdaten, Eingabe nicht-numerischer Werte, Datenvalidierung)
- Mache Dir Gedanken zu Extrembedingungen (unendlicher Kampf, Attributwertkonflikte)
- Achte auf Datenkapselung
- Wenn dich die Aufgabe zu wenig fordert:

- Versuche einen Turnmeter einzubauen anstatt nur die erste Attacke durch die Geschwindigkeit bestimmen zu lassen
- Limitiere die Punkte die für Angriff, Abwehr, etc. vergeben werden können
- Erstelle zwei Armeen die gegeneinander Antreten

Lernziele:

K1: Erklärung der Prinzipien des objektorientierten Programmierens

S1: Erstellen einer stabilen Codebasis mit Hilfe objektorientierter Programmierung

Feedbackelemente:

Achte auf folgende Elemente und notiere dir dazu Feedback von deiner Fachbetreuung:

Proficiency:

- Läuft das Programm stabil und fehlerfrei?
- Ist die User-Eingabe verständlich gestaltet?
- Wird der Kampf zwischen den Monstern korrekt simuliert?

Process:

- Wurden eine einheitliche Coding-Convention verwendet?
- Wurde die Vererbung von Klassen sinnvoll verwendet?
- Ist die Spielelogik in sich schlüssig?

Person:

- Wie gut ist der erstellte Code verständlich und lesbar?
- Wie kreativ wurde mit der Aufgabenstellung umgegangen?
- Wurde die Abgabe-Struktur eingehalten?